TP Calibration

Alexandre Marseloo

M2 VMI 2026

Introduction et matériel

La calibration de caméra permet d'établir la relation géométrique entre l'espace 3D réel et les pixels d'une image 2D. Ce rapport détaille la calibration d'un capteur d'appareil photo.

Matériel utilisé : L'acquisition a été réalisée avec un appareil **Olympus Tough TG-6**. Les caractéristiques physiques du capteur sont (selon le constructeur) :

- **Résolution :** 12 Mégapixels (4000×3000 pixels).
- **Taille physique du capteur :** Format 1/2.3", soit 6.17×4.55 mm.
- **Focale optique :** 4.5 mm en grand-angle.

La mire utilisée est un damier plan dont les carreaux mesurent précisément **30.0 mm** de côté, présentant une grille de points internes de 5×8.

L'ensemble du code et des données relatifs à ce TP est disponible sur le dépôt GitHub suivant : `https://github.com/alexm-n/public/tree/main/master_vmi/seq_video/tp_calibration`.

Cadre théorique

Modèle du sténopé et coordonnées homogènes

Le modèle du sténopé modélise la projection d'un point 3D $P(X, Y, Z)$ sur le plan image en un point 2D $p(u, v)$. L'utilisation des **coordonnées homogènes** permet de linéariser cette projection perspective sous la forme d'un simple produit matriciel :

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Où s est un facteur d'échelle, K la matrice des paramètres intrinsèques, et $[R|t]$ la matrice extrinsèque modélisant la rotation et la translation de la caméra.

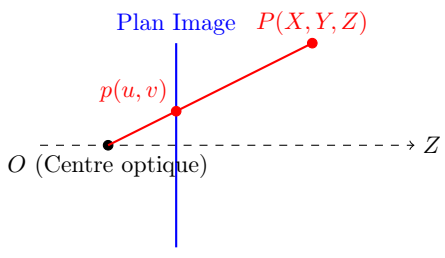


FIGURE 1 – Projection perspective simplifiée.

Paramètres intrinsèques et distorsion

La matrice K contient les propriétés internes fixes du capteur :

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Avec f_x, f_y les focales exprimées en pixels et (c_x, c_y) le centre optique. Les lentilles réelles induisent une distorsion radiale modélisée par le polynôme :

$$x_{corr} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

Ce polynôme s'inscrit dans un vecteur de distorsion global $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$ qui modélise deux types de défauts optiques : la distorsion **radiale** (k_1, k_2, k_3), symétrique par rapport au centre (où $k_1 < 0$ traduit une distorsion en barillet typique des grands-angles, et $k_1 > 0$ une distorsion en coussinet), et la distorsion **tangentielle** (p_1, p_2), qui met en évidence les défauts d'alignement mécanique et de parallélisme entre les lentilles et le capteur.

Méthodes d'estimation

L'estimation des paramètres repose sur deux traitements mathématiques. D'une part, **la méthode de Zhang** est employée pour estimer analytiquement les paramètres initiaux. Elle y parvient en calculant les homographies (transformations projectives planes) entre le plan du damier, observé sous au moins deux orientations différentes, et le plan image de la caméra. D'autre part, **l'optimisation de Levenberg-Marquardt** prend le relais : il s'agit d'un algorithme de minimisation non linéaire qui va ajuster itérativement l'ensemble des paramètres (intrinsèques, extrinsèques, et de distorsion) afin de minimiser l'erreur de reprojection globale sur l'ensemble des clichés.

Méthodologie

Protocole d'acquisition : Les images ont été capturées sous divers angles et inclinaisons. Lors de cette acquisition, le **zoom** est gardé constant en grand angle, l'**autofocus** et la **stabilisation automatique** ont été désactivés pour garder les mêmes propriétés intrinsèques entre toutes les photos.

Détection (findChessboardCorners) : La fonction `cv2.findChessboardCorners` d'OpenCV opère un filtrage adaptatif sur l'image en niveaux de gris, puis identifie des quadrilatères pour localiser les points d'intersections.

Affinage (cornerSubPix) : Les coins détectés sont limités à la résolution des pixels. `cv2.cornerSubPix` utilise une méthode d'optimisation itérative (basée sur le gradient spatial de l'image) pour trouver la position exacte du coin avec une précision sub-pixellique, permettant de minimiser l'erreur du système d'équations linéaire.

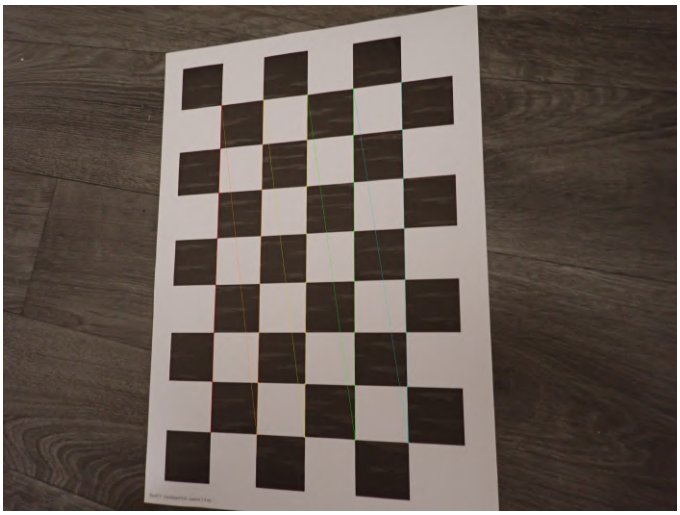


FIGURE 2 – Détection et affinage des coins sur la mire.

Calibration globale (calibrateCamera) : La calibration finale est effectuée via la fonction `cv2.calibrateCamera`. C'est cette fonction qui implémente concrètement la méthode de Zhang et l'optimisation de Levenberg-Marquardt décrites dans le cadre théorique, en exploitant les coins affinés pour calculer la matrice K et le vecteur de distorsion D.

Résultats expérimentaux

Erreur de reprojection : L'erreur RMS représente la distance moyenne (en pixels) entre les coins réels détectés sur l'image et ces mêmes points théoriques une fois reprojetés par le modèle mathématique de la caméra calculé. Nous avons obtenu une erreur RMS de 4.81 pixels. Cette RMS un peu élevée s'explique par des clichés un peu flous, un éclairage moyen, par le fait que la feuille est légèrement gondolée ou par le nombre de clichés un peu faible (une dizaine).

Matrice de la caméra :

$$K = \begin{bmatrix} 3109.39 & 0 & 2005.32 \\ 0 & 3108.39 & 1473.56 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Le point principal $(c_x, c_y) = (2005.32, 1473.56)$ correspond bien au centre géométrique réel du capteur qui est théoriquement situé à $(2000, 1500)$.

Vecteur de distorsion :

$$D = \begin{bmatrix} -0.230 & 2.384 & -0.005 & 0.003 & -7.757 \end{bmatrix}$$

Le paramètre $k_1 = -0.230$ est négatif. Cela confirme mathématiquement que la lentille subit une **distorsion en barillet**, caractéristique des objectifs grand-angle comme le notre. Les coefficients de distorsion tangentielle p_1 et p_2 sont quasi nuls, ce qui témoigne d'un bon alignement mécanique et de parallélisme entre la lentille et le capteur.

Extraction de la focale réelle : Grâce à `cv2.calibrationMatrixValues` et aux dimensions physiques du capteur, le champ de vision calculé est de 65.50° en X. La focale calculée est de 4.79 mm, ce qui correspond à la donnée du constructeur (4.5 mm).

Estimation de pose (PnP)

Une fois K et D connus, la fonction `cv2.solvePnP` permet de résoudre le problème du "Perspective-n-Point". En connaissant les coordonnées 3D du damier virtuel et leurs correspondances 2D détectées sur l'image, l'algorithme calcule les vecteurs de rotation R et translation t de l'objet par rapport à la caméra. La fonction `cv2.projectPoints` multiplie ensuite des coordonnées 3D arbitraires par ces matrices pour les projeter sur le plan image, créant un effet de réalité augmentée.

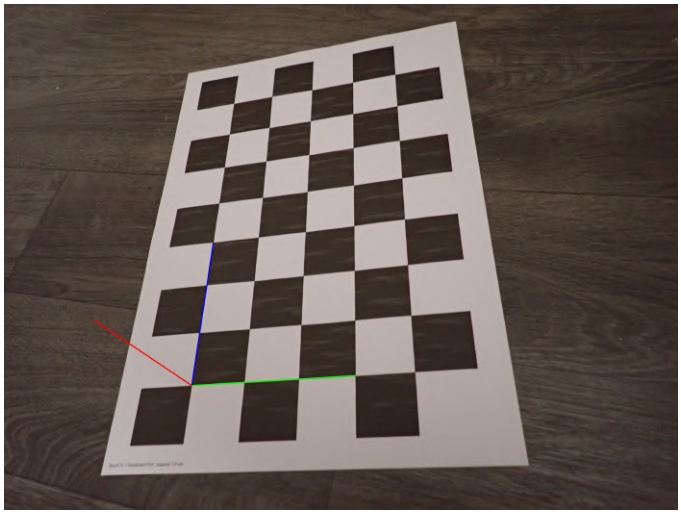


FIGURE 3 – Projection du repère orthonormé.

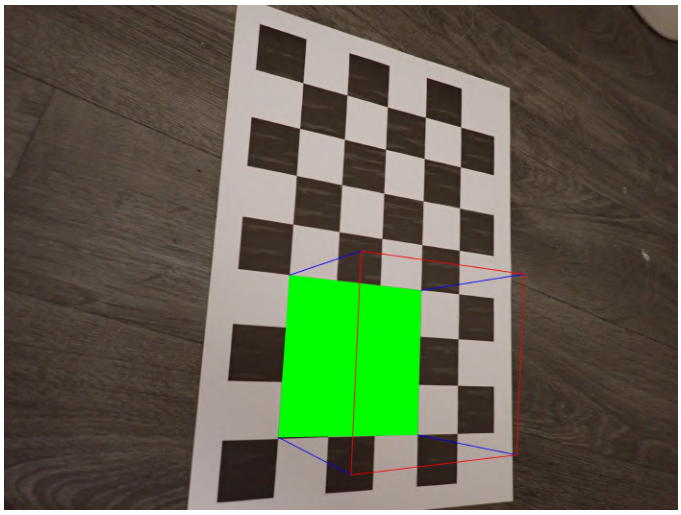


FIGURE 4 – Projection du cube 3D.

Conclusion

La calibration par la méthode de Zhang a permis de modéliser avec précision l'optique de l'Olympus TG-6. Néanmoins, l'erreur RMS obtenue est assez grande. Cela s'explique principalement par des conditions de prise de vue perfectibles et la taille du dataset.

Une calibration précise dépend en premier lieu de la **qualité de la lentille optique** (minimisation des aberrations chromatiques et de la distorsion complexe) et de l'**électronique de traitement** limitant le bruit numérique, sans quoi l'affinage sub-pixellique des coins se base sur des données erronées.